CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Freiburg • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in KI-Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Automatisierung und Deployment von KI-Lösungen mit modernen Cloud-Technologien, von Docker-Containern über CI/CD und Infrastructure as Code auf AWS bis zum Deployment auf Microsoft Azure. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Wissensextraktionssystems für die deutsche Energiewirtschaft, mit fundierter Basis in Machine Learning und Python.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Entwicklung und Bereitstellung der Web-App Expert Interface auf Microsoft Azure (React-Frontend, Python-Microservices-Backend), in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- Alleinverantwortlicher Entwickler der gesamten Wissensextraktions-Pipeline von der Datenaufnahme über Chunking und Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Zusammenarbeit mit SAP-Fachexperten der Energiewirtschaft.
- Entwicklung eines MCP-Dienstes (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich für KI-Agenten bereitstellt, integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Automatisierung eines zweiten, volumenstarken Datenstroms mit einer deterministischen (codebasierten) Pipeline: prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt, Genauigkeit nahe 100 %.
- Entwicklung eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection-Agent parallel) für regulatorische und technische Dokumente; Precision/Recall gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Etablierung technischer Standards: Clean Code, eigene Claude-Code-Skills, agentische Workflows.
- **Tech-Stack: Microsoft Azure, Kubernetes, Docker, Python, FastAPI, Postgres, MongoDB, Neo4j, LangGraph, LiteLLM, MCP, RAG**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK als Infrastructure as Code; Versionierung in GitLab mit CI/CD-Pipeline.
- Umsetzung und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen an Vektordatenbank-Suche, allgemeine Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet; React-Frontend, Python/FastAPI-Backend, API-Tests mit Postman.
- Enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen: Entscheidungsprozesse der Stakeholder analysiert, zum Einsatz agentischer KI beraten und Anforderungen in ein technisches Lösungskonzept überführt.
- **Tech-Stack: AWS (CDK, EC2, Lambda), Docker, GitLab CI/CD, Python, FastAPI, React, LangGraph**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) als Infrastructure as Code mit CDK für die RAG-Evaluierung von PrismaChat.
- Automatisierte Evaluierung von Generierung und Retrieval mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten.

- **Tech-Stack: AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK), Python, Azure AI Search, LangChain, RAGAS, PytrecEval**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modelle zur Vorhersage von Syntheseergebnissen aus Zeitreihen-Prozessdaten; Streamlit-Dashboard, mit dem Chemiker Parameteränderungen vorab simulieren.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: LLM Gateway | Python | FastAPI | Kubernetes (AKS) | Terraform | Microsoft Azure

- Anbieterunabhängiges Gateway für mehrere LLM-APIs als gemeinsamer Dienst einer KI-Plattform für Data Engineers und Data Scientists: Token-Budgets, Retries und Fallback zwischen Anbietern, Protokollierung von Latenz, Token-Verbrauch und Kosten je Anfrage; Teams binden sich per Konfigurationsdatei selbst an.
- Deployment containerisierter Workloads auf Azure Kubernetes Service (Helm-Chart, Health Checks, Autoscaling), Infrastruktur per Terraform; Cloud Security und IAM über Microsoft Entra Workload ID, Azure Key Vault und Least-Privilege-RBAC, Governance über Azure Policy und Tags; CI/CD-Pipeline mit Tests, Image-Scan und terraform plan/apply; Dokumentation als Runbook.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Cloud & DevOps:** Microsoft Azure, AWS (CDK, Lambda, EC2, SQS, S3, DynamoDB, VPC, Load Balancer), Docker, Kubernetes, CI/CD (GitLab CI/CD), Infrastructure as Code (AWS CDK), Git
- **Programmierung & APIs:** Python, SQL, FastAPI, REST-APIs, Python-Microservices, React, Postman, Streamlit
- **Daten- und KI-Lösungen:** LLMs, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, RAG, GraphRAG, Evaluierung (RAGAS, PytrecEval), Hugging Face Transformers
- **Datenbanken:** Postgres, MongoDB, Neo4j, DynamoDB, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search)
- **Machine Learning & Arbeitsweise:** Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Pandas, Agile, Claude Code

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau; Nebenfach Informatik — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)